



The Global Language of Business

Standards & Systeme

Logistikfachmann

GS1 Schweiz
Version 5.0



Agenda

- Das GS1 Identifikationssystem
 - Handels- und Transporteinheit
 - Auszeichnung in der Lieferkette (Rückverfolgbarkeit)
- GS1 Application Identifier Standard (AI Standard)
 - Aufbau
 - Identifikation von Handels- und Transporteinheit
 - weitere Informationen codieren
 - standardisierte Handelseinheiten versus mengenvariable Einheiten
- Die Symbologie GS1-128
- Verfolgbarkeit mit Hilfe des GS1 Systems
- Platzierung des Labels auf Handels- und Transporteinheit
- Logistiklabel
 - Layout (dreiteilig)
 - Informationsgehalt (Klartext versus Barcodes)
 - Anordnung mehrerer GS1-128 Barcodes auf einer Etikette
- Auszeichnungsbeispiele aus der Praxis

Nutzen für aktiv Teilnehmende

Der Teilnehmer...

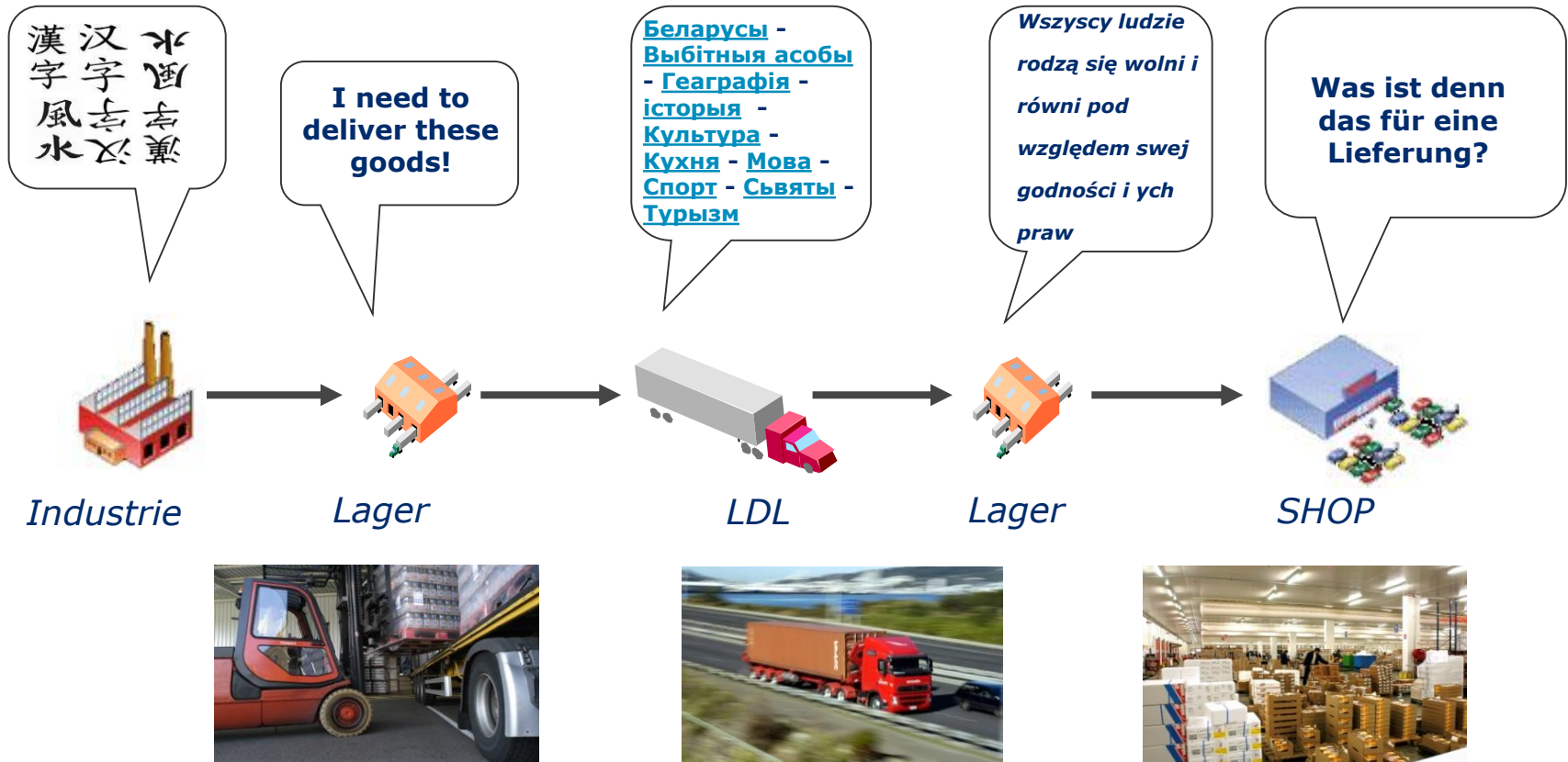
- kann den Unterschied zwischen EAN -13 und GS1-128 erklären
- weiss, wie die Rückverfolgbarkeit mit GS1-128 Strichcodes realisiert werden kann
- versteht den Aufbau des Application Identifier Standards (AI Standard) für Handels- und Transporteinheiten
- erklärt, wie weitere Informationen in einem GS1-128 codiert werden
- erklärt, wie ein Logistiklabel aufzubauen ist und analysiert, welche Informationen für das eigene Unternehmen auf dem Label sein müssen

Das GS1 Identifikationssystem

Handelseinheit / Transporteinheit

Auszeichnung in der Lieferkette (Rückverfolgbarkeit)

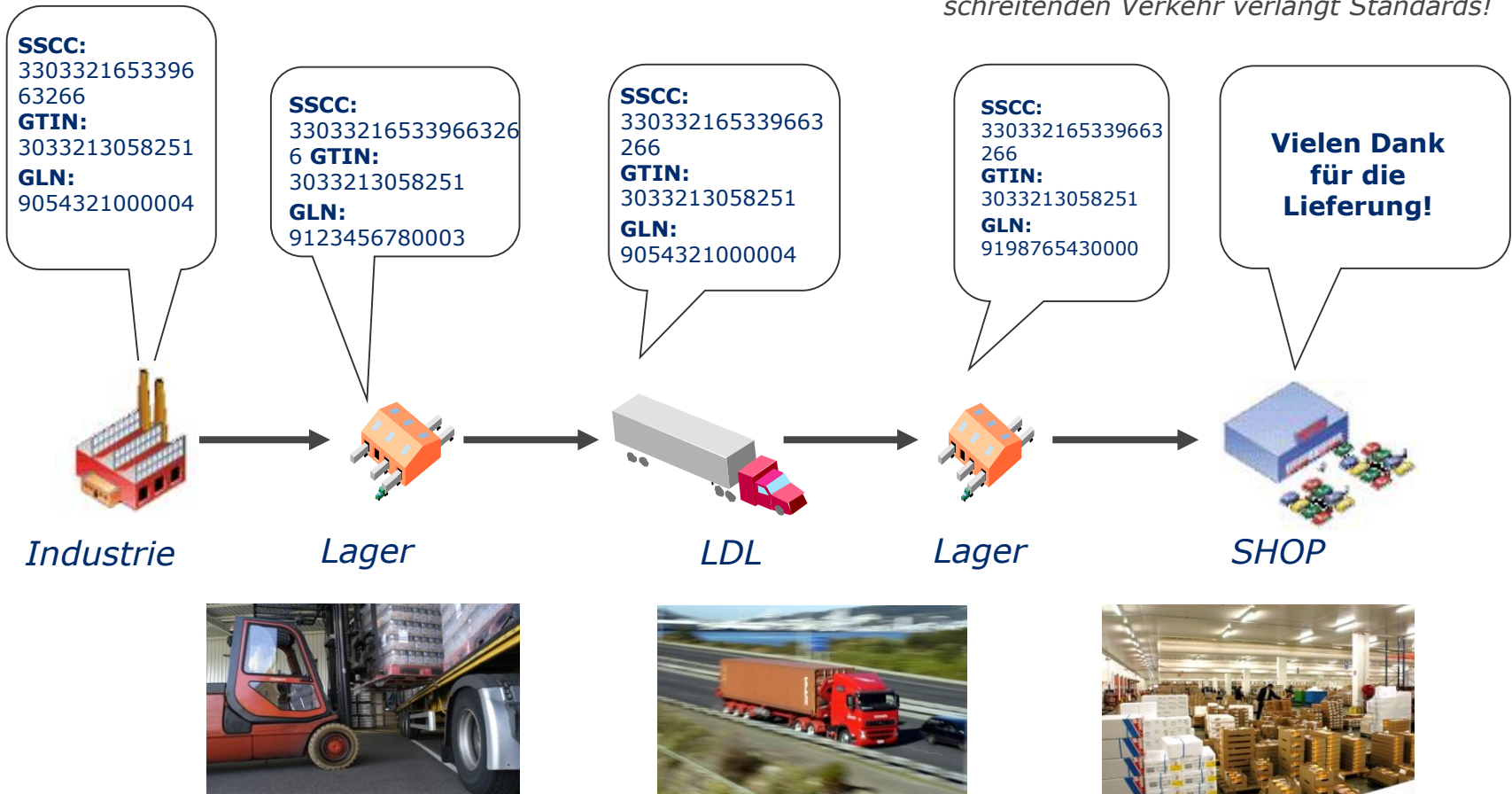
Kommunikation in der Supply Chain ohne Standards



Quelle: GS1 Austria

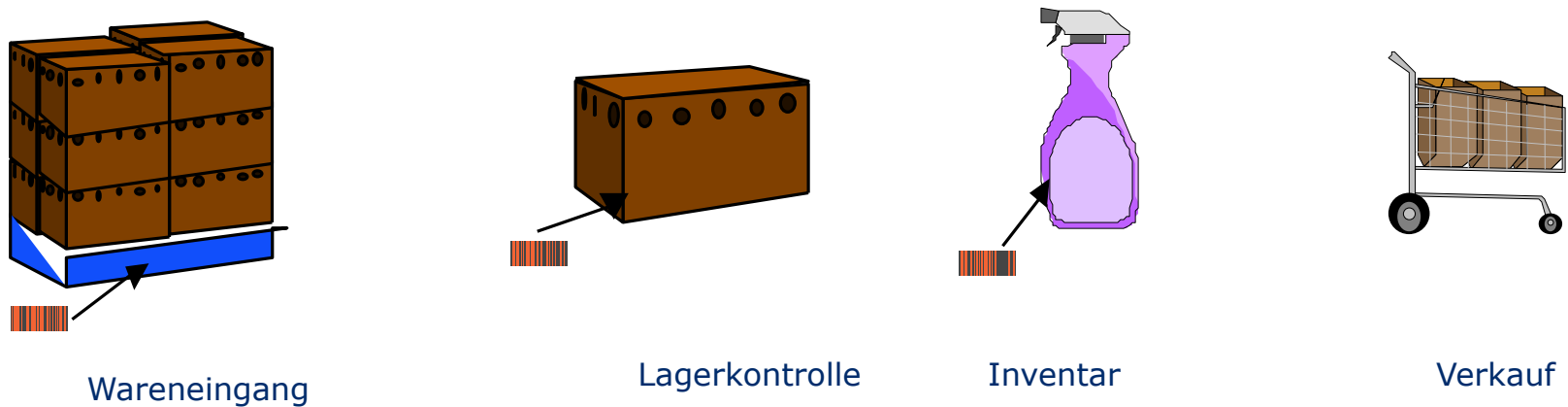
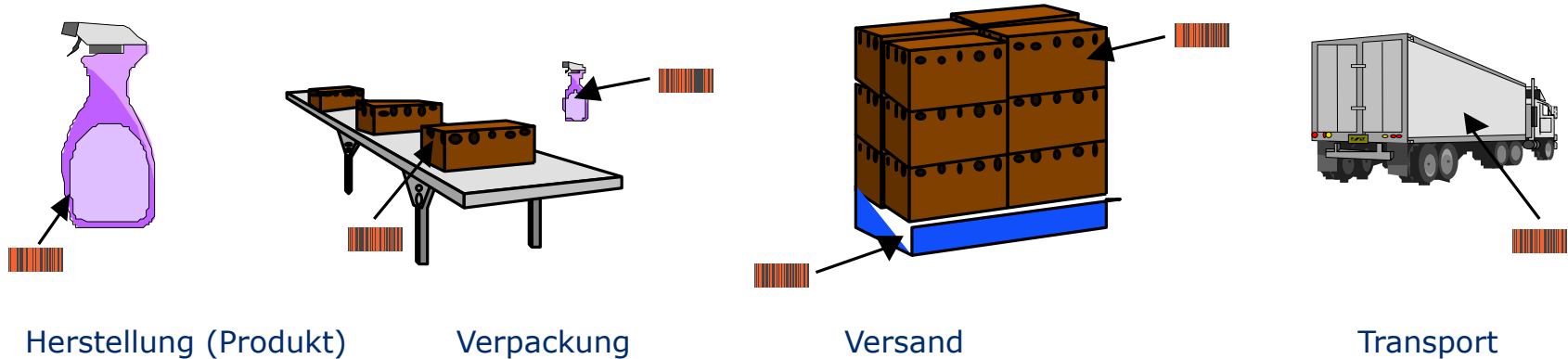
Was ist ein Standard?

Informationsaustausch im firmen- und grenzüberschreitenden Verkehr verlangt Standards!



Quelle: GS1 Austria

Das GS1 Identifikationssystem



Die Komponenten des GS1 Systems

Informations-Träger

Strichcodes, EDI Meldungen, RF Tags, etc



Information

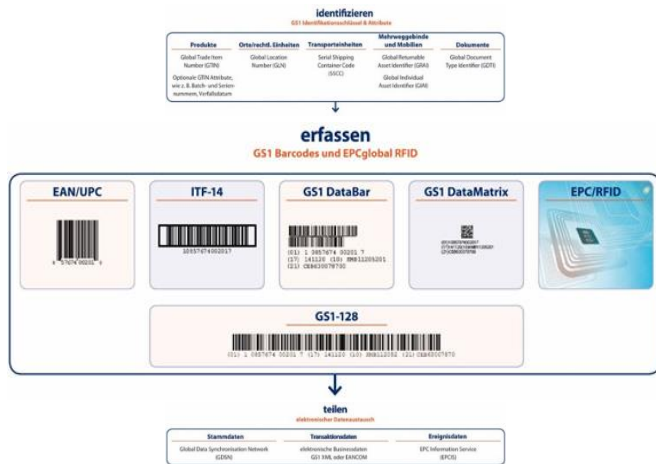
GS1 Nummern (GTIN, GLN, SSCC, etc)



Sicherstellung der Eindeutigkeit durch:

- ✓ Das Nummerierungssystem
- ✓ GS1 eigene Datenträger (z.B. Strichcodesymbole)

Standardisierte GS1 Symbologien



EAN/UPC Symbol



ITF-14 Symbol



GS1 DataBar



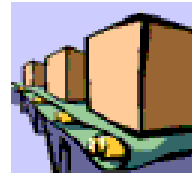
GS1-128 Symbol



GS1 DataMatrix



Die GS1 Identifikationsschlüssel



Global Trade Item Number (GTIN)



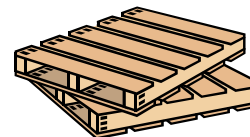
Serial Shipping Container Code (SSCC)

Global Location Number (GLN)



Global Document Type Identifier (GDTI)

Global Individual Asset Identifier (GIAI)



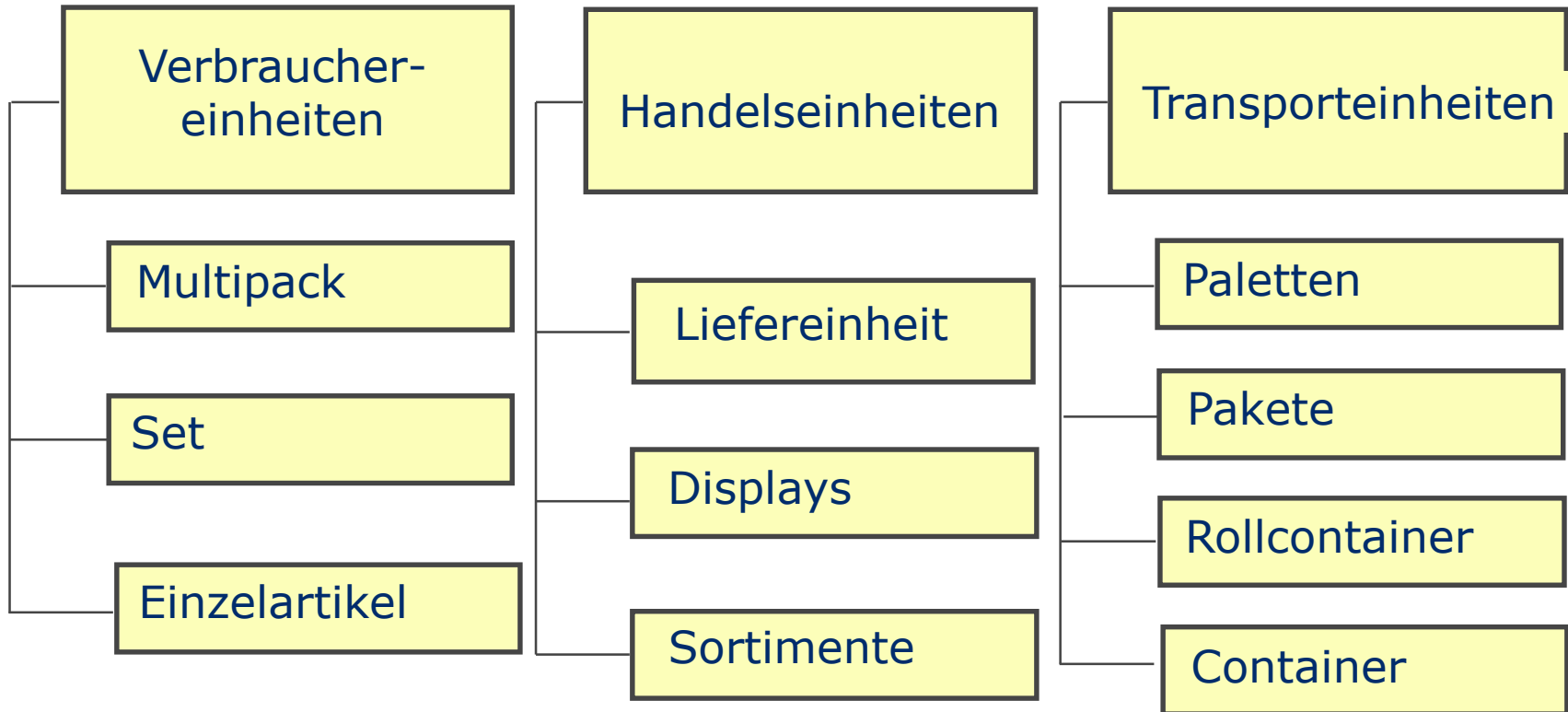
Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

Global Service Relationship Number (GSRN)



Die verschiedenen Einheiten im GS1 System

Die physischen Einheiten im GS1 System



Consumer Unit - CU

Trade(d) Unit - TU

Logistic Unit - LU

Definition Verbrauchereinheit

Eine Verbrauchereinheit (oder auch Konsumenteneinheit) ist die kleinste Einheit, die für den Endbenutzer bestimmt ist und am POS (Point of Sale, Einzelhandelskasse) gescannt wird.



Definition Handelseinheit (nicht POS)

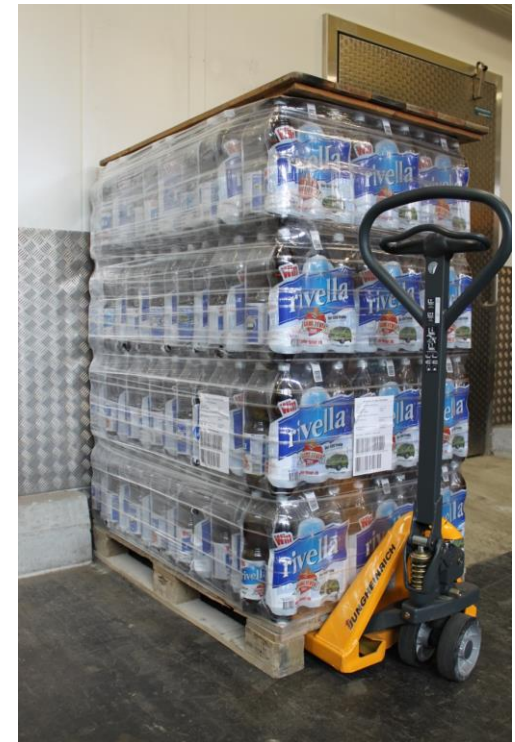
Jede Einheit eines Produktes oder einer Dienstleistung, für die die Weitergabe von Stammdaten erforderlich ist und für die an irgendeinem Punkt der Versorgungskette ein Preis kommuniziert wird oder bestellt, verrechnet oder berechnet werden kann.

→ Die Handelseinheit ist vielfach auch die Bestelleinheit.



Definition Transporteinheit

Die Transporteinheit oder logistische Einheit ist eine Einheit mit beliebiger Zusammensetzung, die für den Transport und/oder die Lagerung innerhalb der Versorgungskette bestimmt ist.

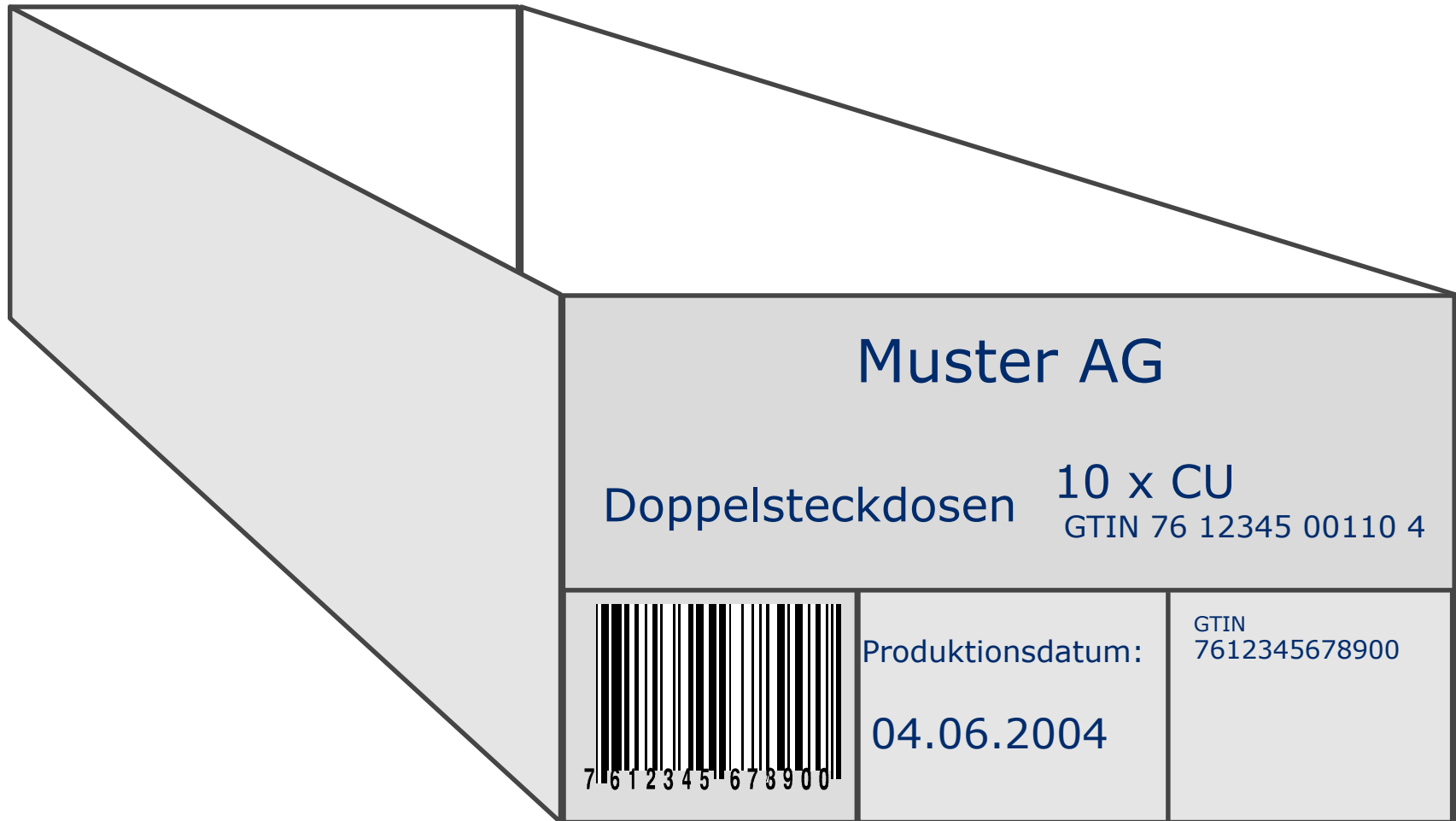


Der Application Identifier Standard (AI Standard)

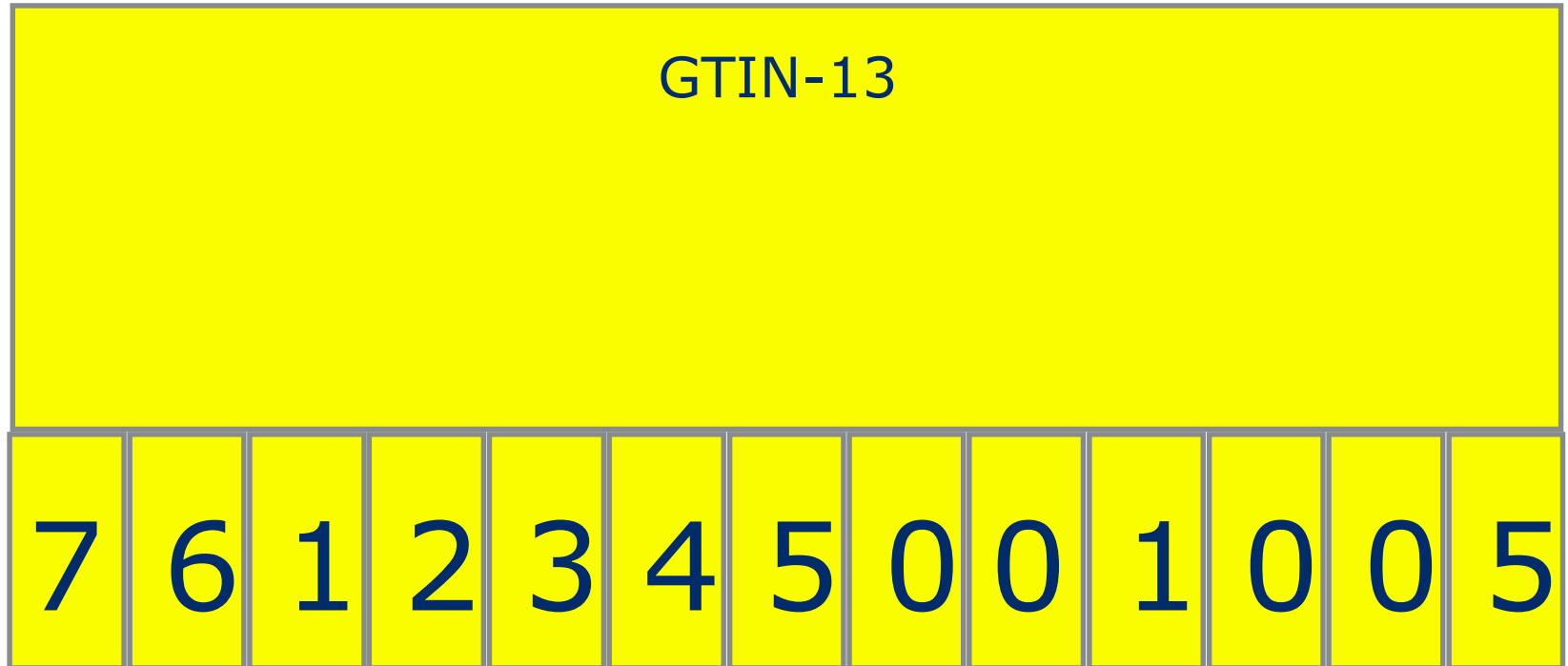
Aufbau

Identifikation von Handels- und Transporteinheit
Weitere Informationen codieren

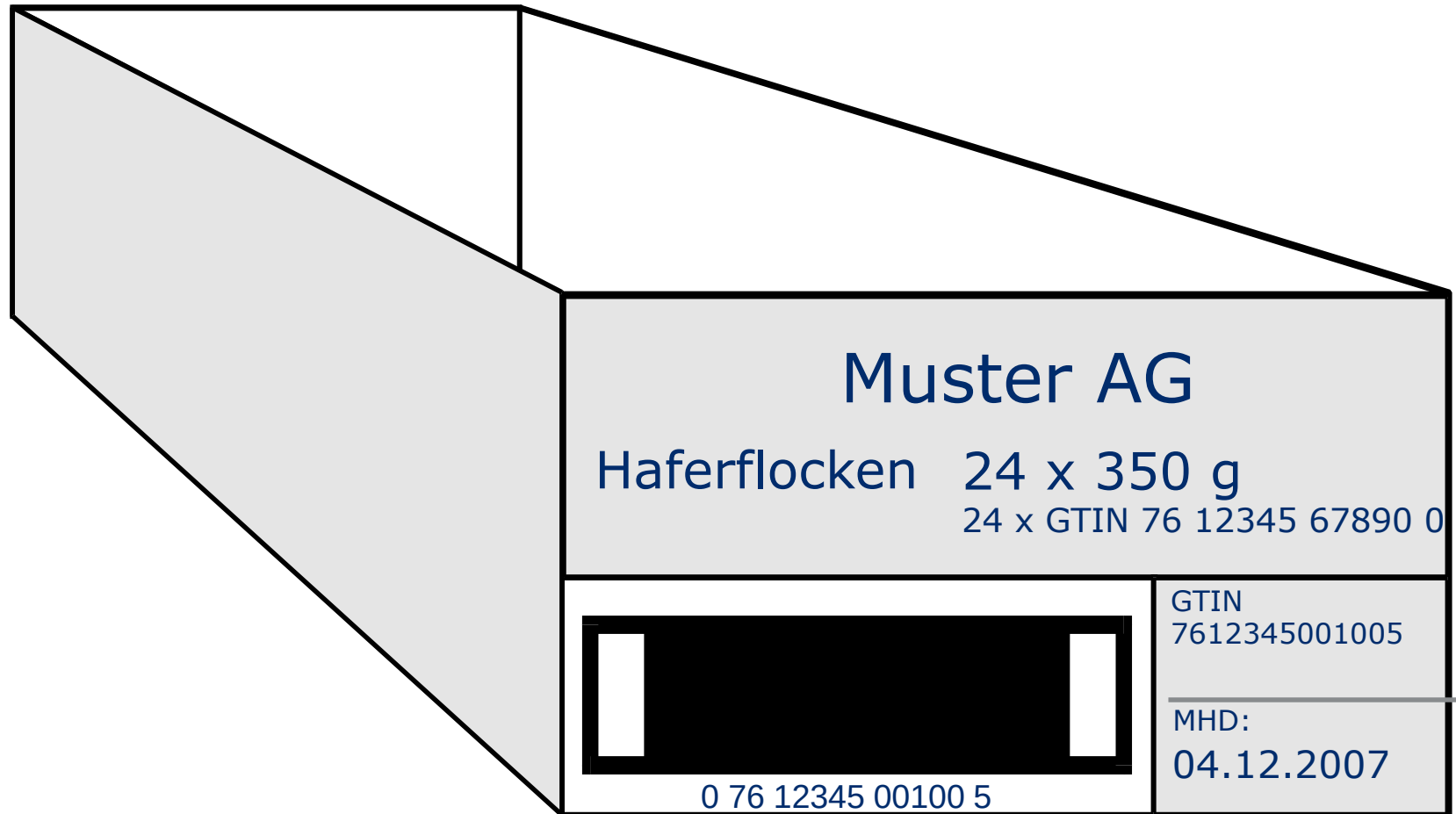
Handelseinheit mit EAN-13 Symbol und GTIN-13



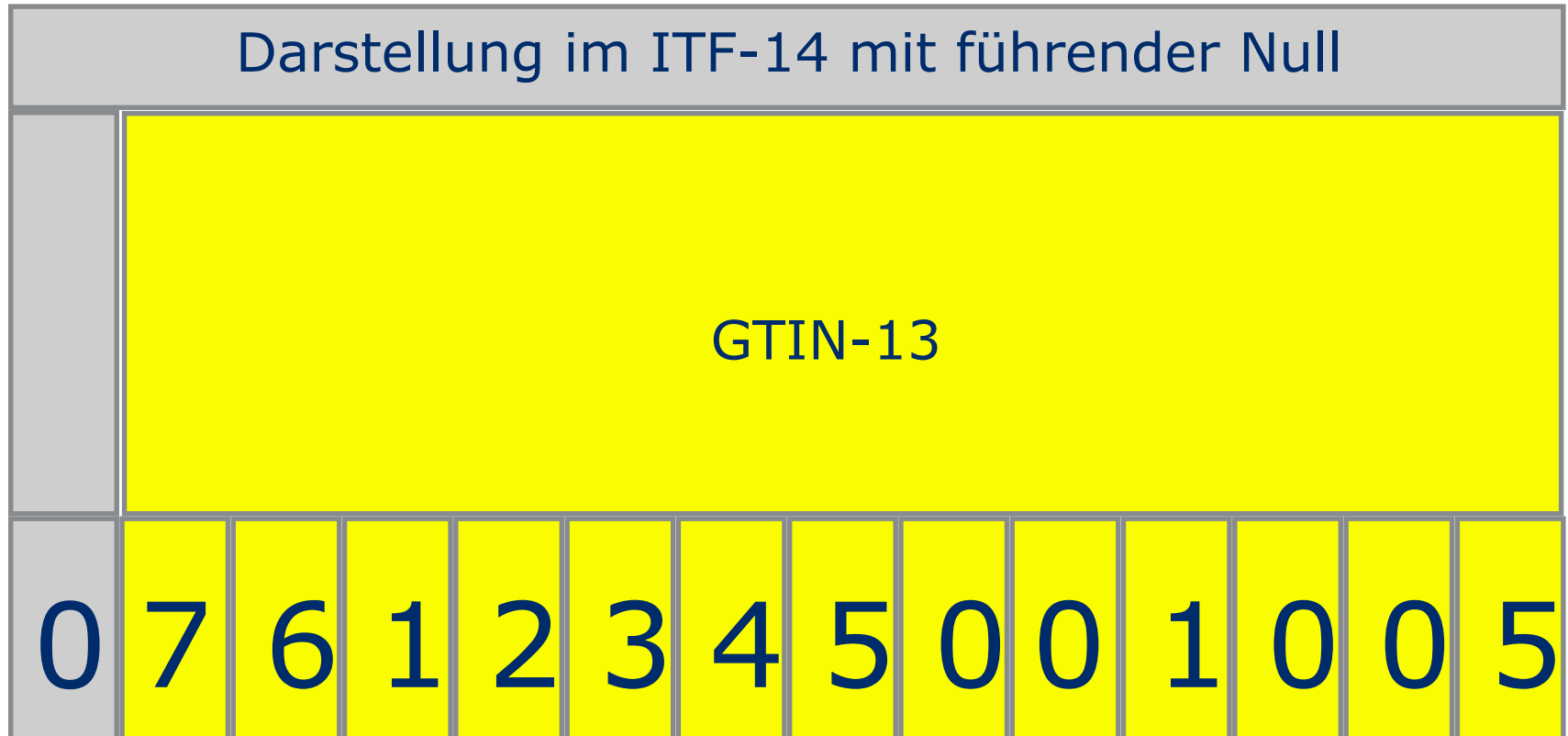
GTIN-13 (Information)



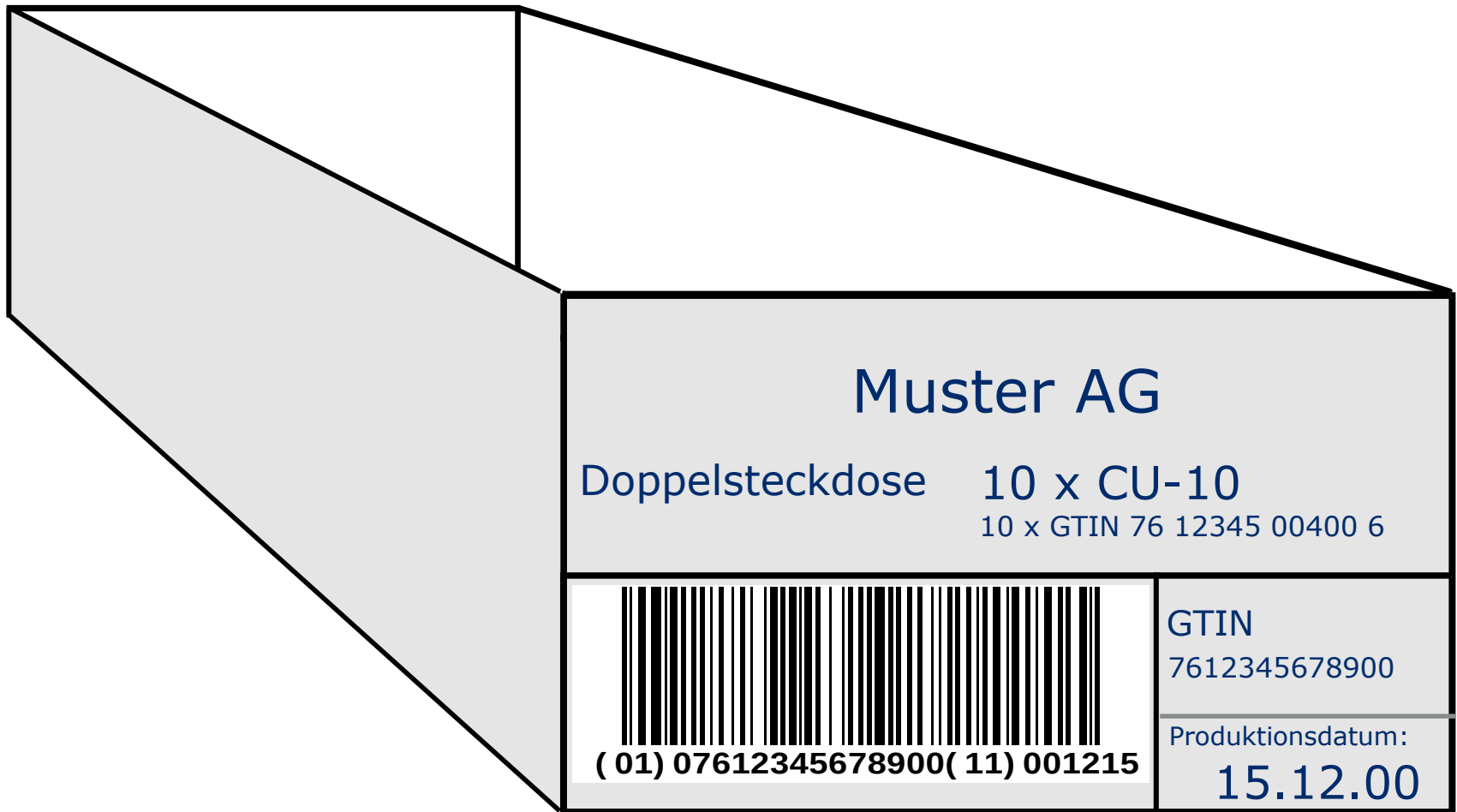
Handelseinheit mit ITF-14 Symbol und GTIN-13



ITF-14 (Interleaved two of five)



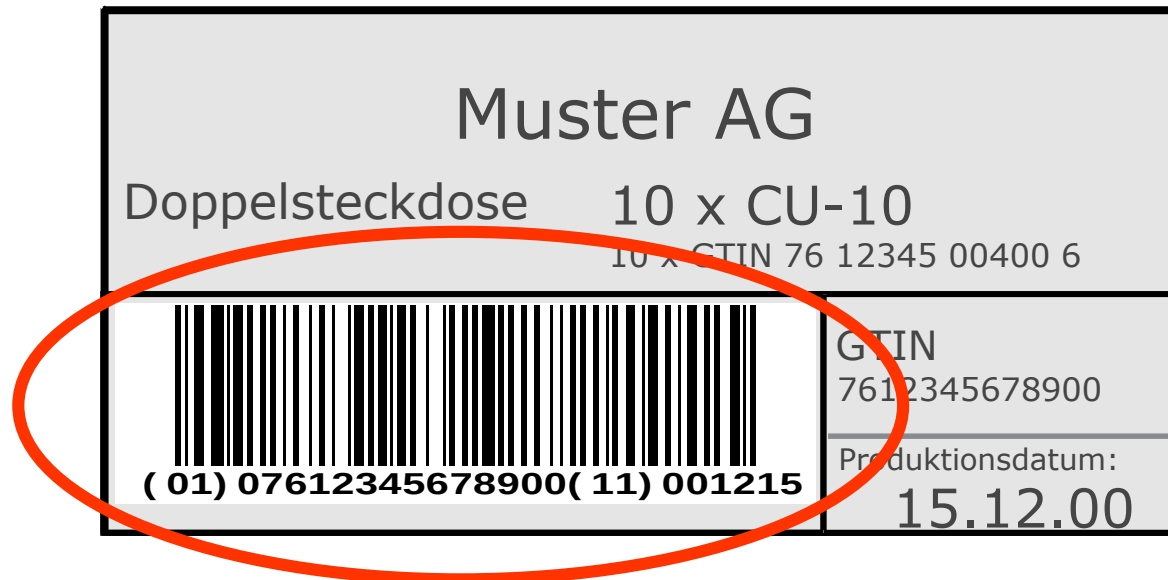
Handelseinheit mit GS1 AI Standard ausgezeichnet



Technische Spezifikationen zum GS1-128 (Symboltechnik)

Symbologie / Zeichensätze / Prüfzeichen
X-Modul / Vergrößerungsfaktoren
Dekodierung des Strichcodes
Systemkonforme Auszeichnungen

Überblick zur GS1-128 Symbologie



GS1-128 basiert auf Code 128

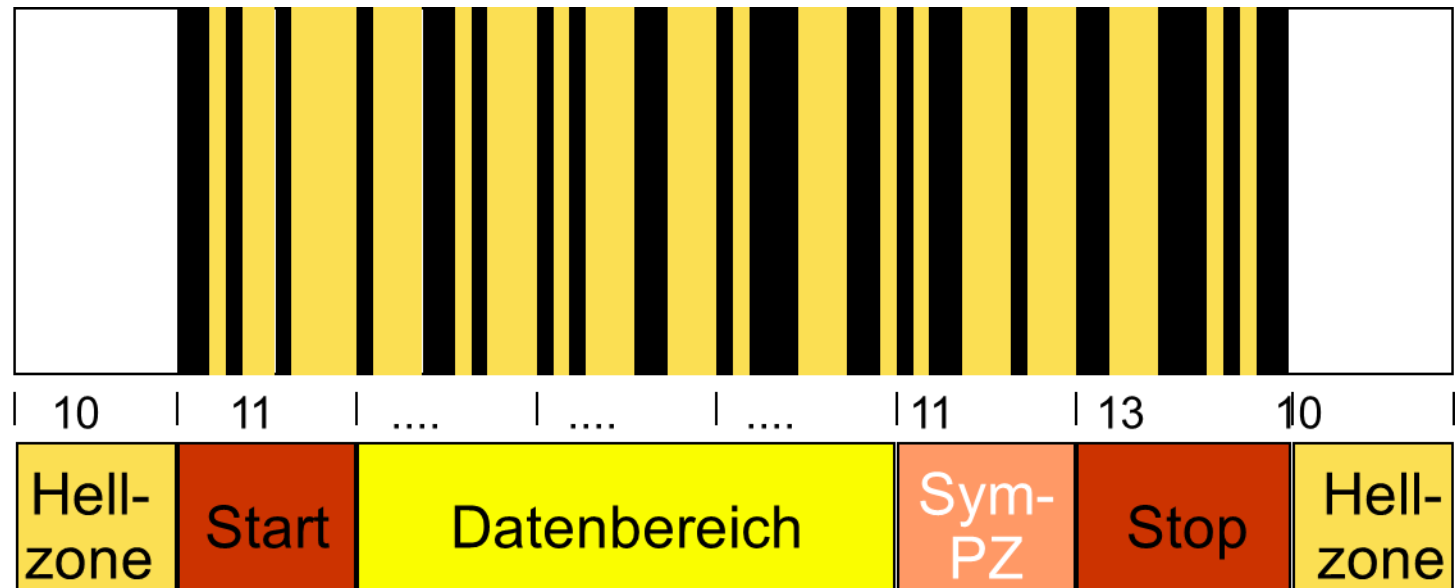
- Bewährte Strichcode-Technik
- 128 ASCII-Zeichen darstellbar
- Selbstprüfung des Symbols

Auszug aus den Zeichensätzen A, B und C

Abbildung 5.4.3.2 – 1 Code 128 Zeichentabelle

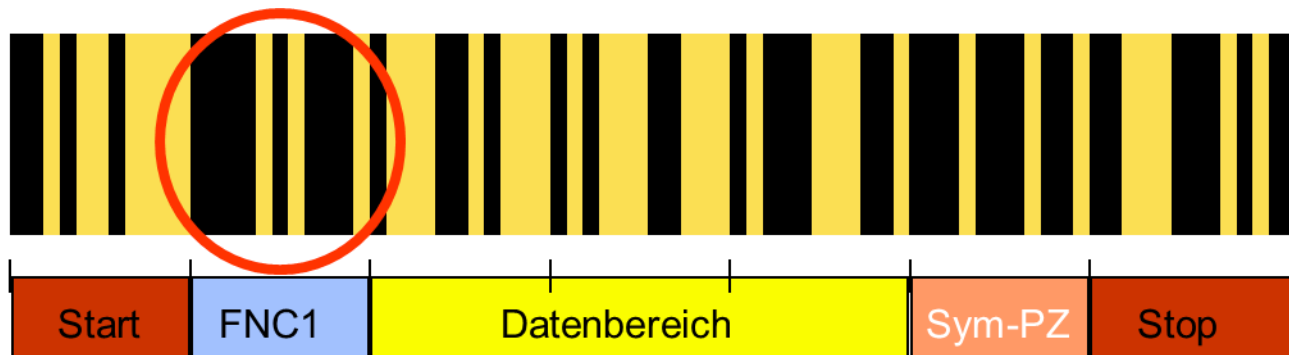
Symbol- zeichen- wert	Zeichen- satz A	ASCII- Wert für Zeichen- satz A	Zeichen- satz B	ASCII- Wert für Zeichen- satz B	Zeichen- satz C	Elementbreite (Module)						Elementmuster										
						B	L	B	L	B	L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
...																						
75	VT	11	k	107	75	2	4	1	2	1	1											
76	FF	12	l	108	76	2	2	1	1	1	4											
77	CR	13	m	109	77	4	1	3	1	1	1											
78	SO	14	n	110	78	2	4	1	1	1	2											
...																						
99	CODE C		CODE C		99	1	1	3	1	4	1											
100	CODE B		FNC4		CODE B	1	1	4	1	3	1											
...																						
102	FNC1		FNC1		FNC1	4	1	1	1	3	1											
103			Start A			2	1	1	4	1	2											
104			Start B			2	1	1	2	1	4											
105			Start C			2	1	1	2	3	2											

Aufbau des Code 128



Aus Code 128 wird GS1-128

- FNC1 an erster Stelle nach Startzeichen
- Struktur des GS1-128



Abmessungen GS1-128 Symbol

- Die Höhe steht in keinem direkten Verhältnis zur Breite des Symbols
- Die Grösse des Symbols ist abhängig von der Anwendung (ausführlich beschrieben in Kapitel 5.4 der Allgemeinen GS1 Spezifikationen)



Maximale Symbollänge

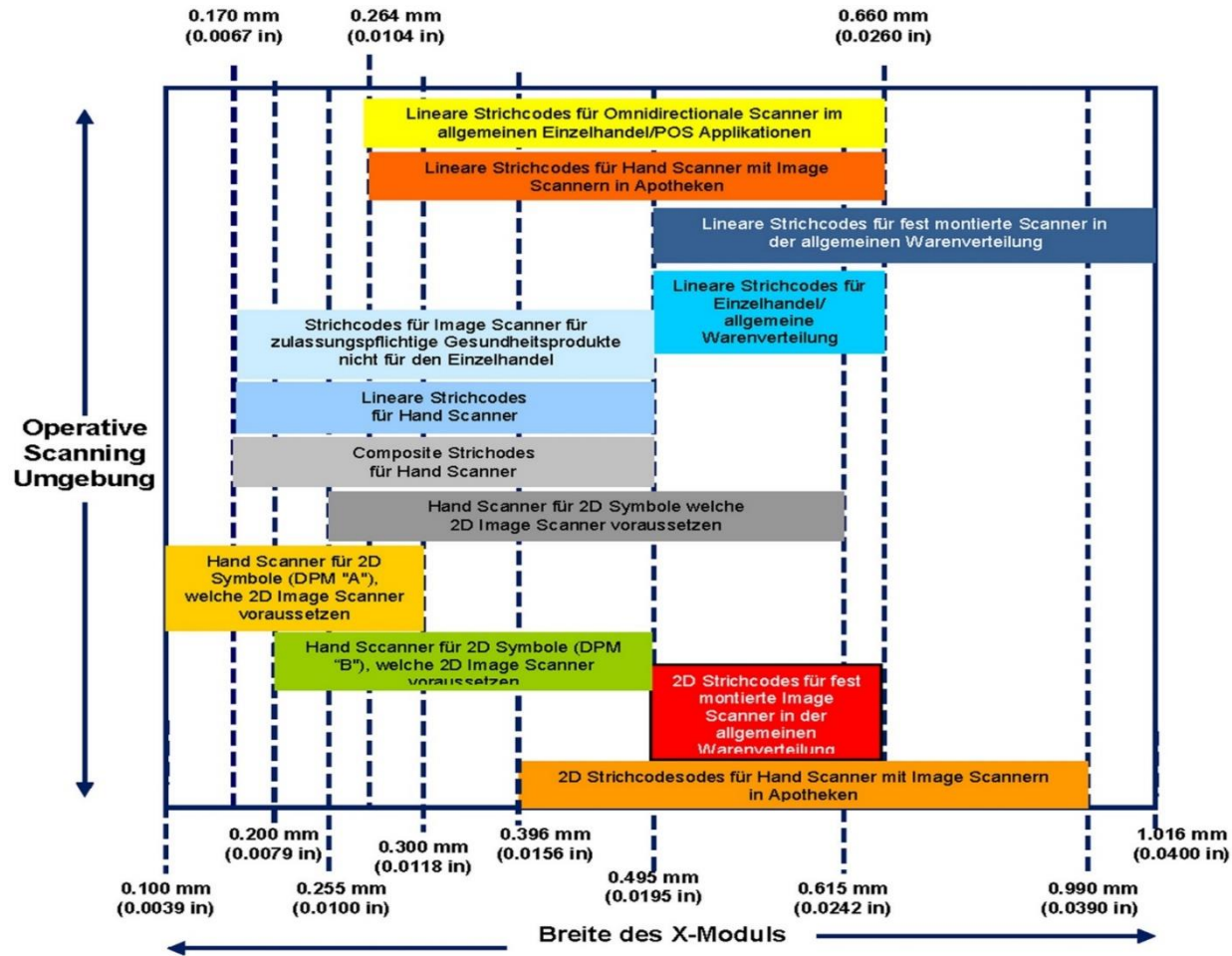


Aufteilung in mehrere Strichcode-Symbole



Wichtig: Darstellung mehrerer Symbole immer übereinander!

Vergrößerungs-faktoren X-Modul



Drucken von GS1-128-Symbolen

- Wann wird gedruckt?
- Welche Daten werden barcodiert?
- Identifikation der Handels- und Transporteinheiten
- variable Informationen



Falls variable Datenfelder im Strichcode enthalten sind, kann erst nach dem Abpacken gedruckt werden



AI Standard

Seit 1994 ist er offener, weltweiter Standard (basierend auf ISO Norm 15418)

Die Information setzt sich zusammen aus:

1. Objektidentifikation
2. Zusatzinformationen (Attribute wie Daten, Lot-/Batchnummern, Masse, Lokationsnummern, etc.)

Application Identifiers (AIs) sind zwei- bis vierstellige Datenbezeichner, die das Datenfeld sowie dessen Format weltweit eindeutig kennzeichnen, wie z.B.

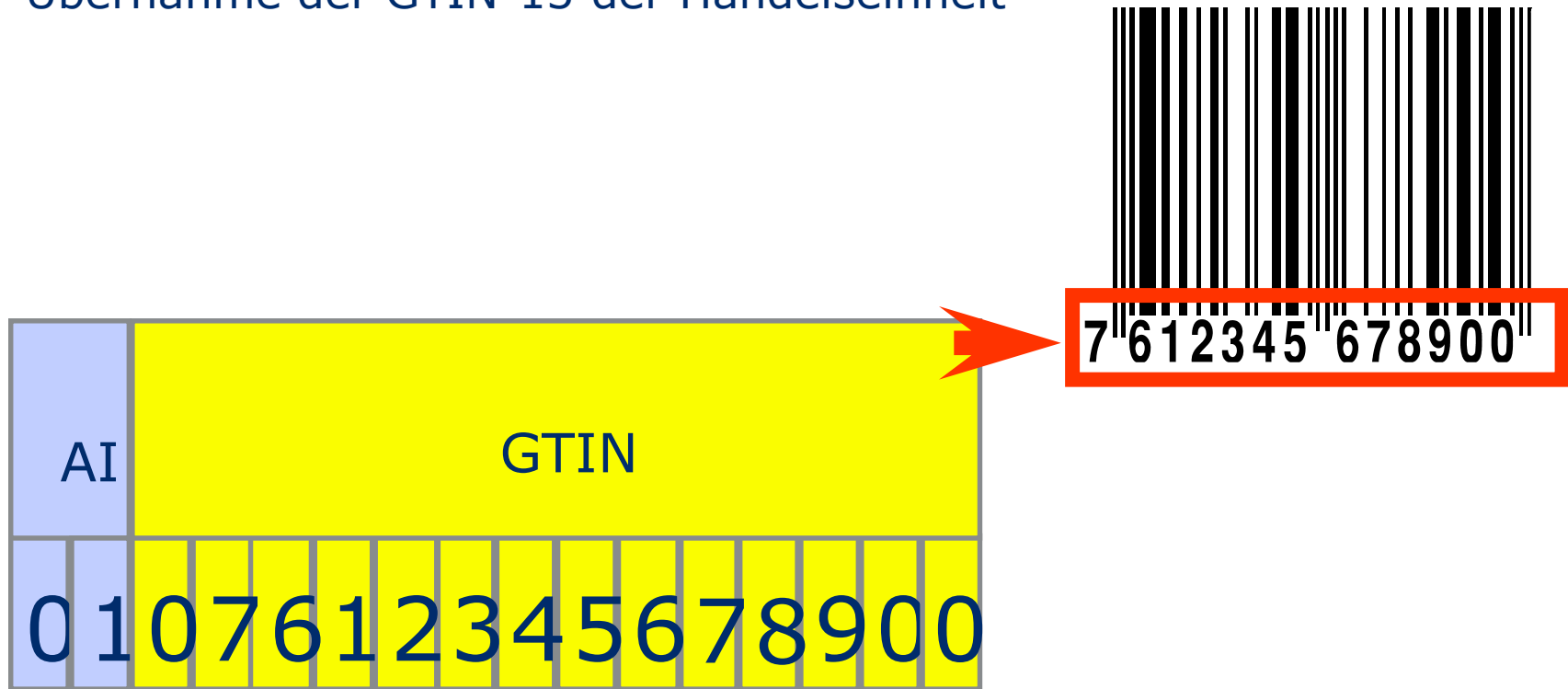
<i>AI</i>	<i>Format</i>	<i>Inhalt</i>
AI (01)	n/14	GTIN Identifikation einer Handelseinheit
AI (422)	n/3	Ursprungsland der Ware
AI (310n)	n/6	Nettogewicht Kilogramm

Auszug der Application Identifiers

AI	Vollständige Bezeichnung	Format	Kurzbezeichnung
00	Serial Shipping Container Code (Nummer der Versandeinheit)	n2+n18	SSCC
01	Global Trade Item Number (Identifikation einer Handelseinheit)	n2+n14	GTIN
02	GTIN Identifikation von Handelseinheiten enthalten in einer Transporteinheit	n2+n14	CONTENT
10	Los-/Chargennummer	n2+an..20	BATCH/LOT
11 ²	Herstellungsdatum (JJMMTT)	n2+n6	PROD DATE
12 ²	Fälligkeitsdatum (JJMMTT)	n2+n6	DUE DATE
13 ²	Packdatum (JJMMTT)	n2+n6	PACK DATE
15 ²	Mindesthaltbarkeitsdatum (JJMMTT)	n2+n6	BEST BEFORE
17 ²	Verfallsdatum (JJMMTT)	n2+n6	USE BY oder EXPIRY
20	Produktvariante	n2+n2	VARIANT
21	Seriennummer	n2+an..20	SERIAL
240	Zusätzliche Produktidentifikation des Herstellers	n3+an..30	ADDITIONAL ID
241	Kundenteilenummer	n3+an..30	CUST. PART NO.
250	Seriennummer eines integrierten Bauteiles	n3+an..30	SECONDARY SERIAL
251	Bezug auf die Ursprungseinheit	n3+an..30	REF TO SOURCE
253	GS1 Identifikation für Dokumententypen	n3+n13+n..17	GDTI
30	Menge in Stück	n2+n..8	VAR. COUNT
31-36 ¹	Mengen- und Massangaben	n4+n6	Siehe Seite 13–15
337(n) ¹	Kilogramm pro Quadratmeter	n4+n6	KG PER m ²
37	Anzahl der in der Transporteinheit enthaltenen Einheiten	n2+n..8	COUNT
390(n) ¹	Fälliger Betrag – einzelne Währungsbereiche	n4+n..15	AMOUNT
391(n) ¹	Fälliger Betrag – mit ISO-Währungscode	n4+n3+n..15	AMOUNT
392(n) ¹	Zu zahlender Betrag – gegebener Währungsbereich	n4+n..15	AMOUNT
393(n) ¹	Zu zahlender Betrag – mit ISO-Währungscode	n4+n3+n..15	AMOUNT
400	Bestell-/Auftragsnummer des Warenempfängers	n3+an..30	ORDER NUMBER
401	Sendungsnummer	n3+an..30	CONSIGNMENT
402	Lieferungsnummer	n3+n17	SHIPMENT NO.
403	Leitcode, Routing Code	n3+an..30	ROUTE
410	GS1 Global Location Number des Warenempfängers	n3+n13	SHIP TO LOC
411	GS1 Global Location Number des Rechnungsempfängers	n3+n13	BILL TO
412	GS1 Global Location Number des Lieferanten	n3+n13	PURCHASE FROM
413	GS1 Global Location Number des Endempfängers (bei gebrochenem Transport)	n3+n13	SHIP FOR LOC
414	GS1 Global Location Number der physischen Lokation	n3+n13	LOC NO
415	GS1 Global Location Number des fakturierenden Teilnehmers	n3+n13	PAY TO
420	Postleitzahl des Empfängers (ohne Ländercode)	n3+an..20	SHIP TO POST
421	Postleitzahl des Empfängers (mit vorangestelltem 3-stelligem ISO-Ländercode)	n3+n3+an..9	SHIP TO POST
422	Ursprungsland der Ware (3-stelliger ISO-Ländercode)	n3+n3	ORIGIN

GS1 Application Identifier Standard (AI Standard)

Übernahme der GTIN-13 der Handelseinheit



01 = Kennzeichnung der Handelseinheit, 14-stellig

GS1 AI Standard (Beispiel I)

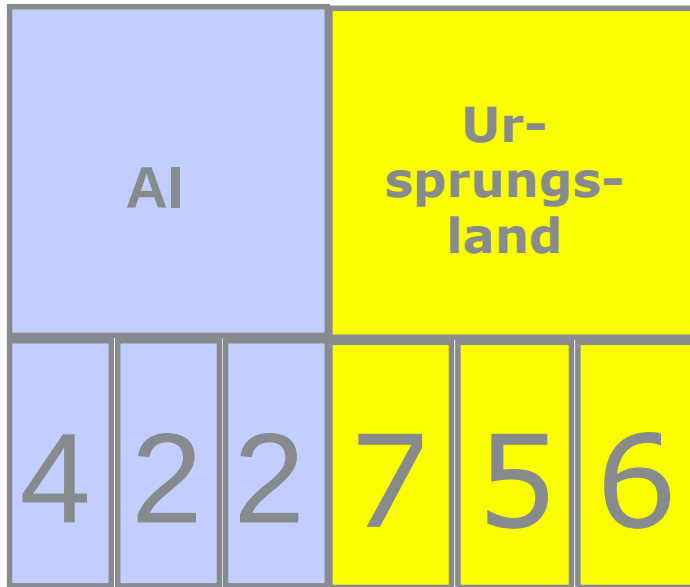
AI		Charge-/Batch-/Lot-Nummer variable Länge (an..20)
1	0	AX18885BL

GS1 AI Standard (Beispiel II)

AI		Produktionsdatum Abpackdatum Mindest-Haltbarkeit Verfalldatum					
X	X	0	4	1	2	3	0

- 11 = Kennzeichnung des Produktionsdatums
- 13 = Kennzeichnung des Abpackdatums
- 15 = Kennzeichnung des Mindest-Haltbarkeitsdatums
- 17 = Kennzeichnung des Verfalldatums

GS1 AI Standard (Beispiel III)



422 = Ursprungsland des Produkts (dreistelliger Code gemäss ISO 3166)

Mögliche Kombinationen von AIs (Beispiel)

zu identifizierendes Produkt:

- Handelseinheit Schokoladen: 7610100000010
- Batch-Nummer: AX01150
- Mindest-Haltbarkeitsdatum: 14. September 2001

AI	Identnummer der Handelseinheit für Schokoladen						AI	Mindest-Haltbarkeits-Datum	AI	Batch
01	0	76	10100	00001	0	15	010914	10	AX01150	

AIs mit vordefinierter Länge*

AIs	Länge
00	20
01, 02, 03**, 04**	16
11, 13, 15, 16, 17 (12, 14, 18, 19**)	8
20	4
31, 32, 33, 34, 35, 36	10
41	16
422	6

* kein Trennzeichen notwendig

** reserviert für zukünftige Anwendungen

Funktioniert's auch so?

AI	Identnummer der Handelseinheit für Schokoladen					AI	Batch	AI	Mindest-Haltbarkeits-Datum
01	0	76	10100	00001	0	10	AX01150	15	010914

... leider nur für uns Menschen!

Für den Scanner und die dahinter liegende Software braucht's noch eine kleine Ergänzung...

FALSCH!

Datenelemente mit variabler Länge

Zu Beginn der GS1 Symbolgien

- GS1 DataBar,
- GS1-128,
- GS1 DataMatrix und
- GS1 QR Code

braucht es ein FNC1 (Function Code 1).



Dies zeigt der Softwareanwendung, dass die folgenden Daten nach dem GS1 Application Identifier Standard (AI Standard) aufgebaut sind.

FNC1 als Trennzeichen setzen, wenn nach einem Datenelement von variabler Länge noch weitere Datenelemente folgen.

Verbinden von Datenelementen mit variabler Länge

- eine Kiste mit ca. 58 bis 62 Melonen: 9 76 10100 00002 0
- Batch-Nummer: AX94150
- abgepackt am 14. September 2007

AI	Global Trade Item Number	AI	Packdatum	AI	Batch	TZ	AI	Menge
01	9 76 10100 00002 0	13	070914	10	AX94150	FNC 1	30	59

Trennung von 2 variablen Datenelementen

AI	Global Trade Item Number	AI	Menge	TZ	AI	Packdatum	AI	Batch
01	9 76 10100 00002 0	30	59	FNC 1	13	070914	10	AX94150

Darstellung der Symbol-Klarschriftzeile



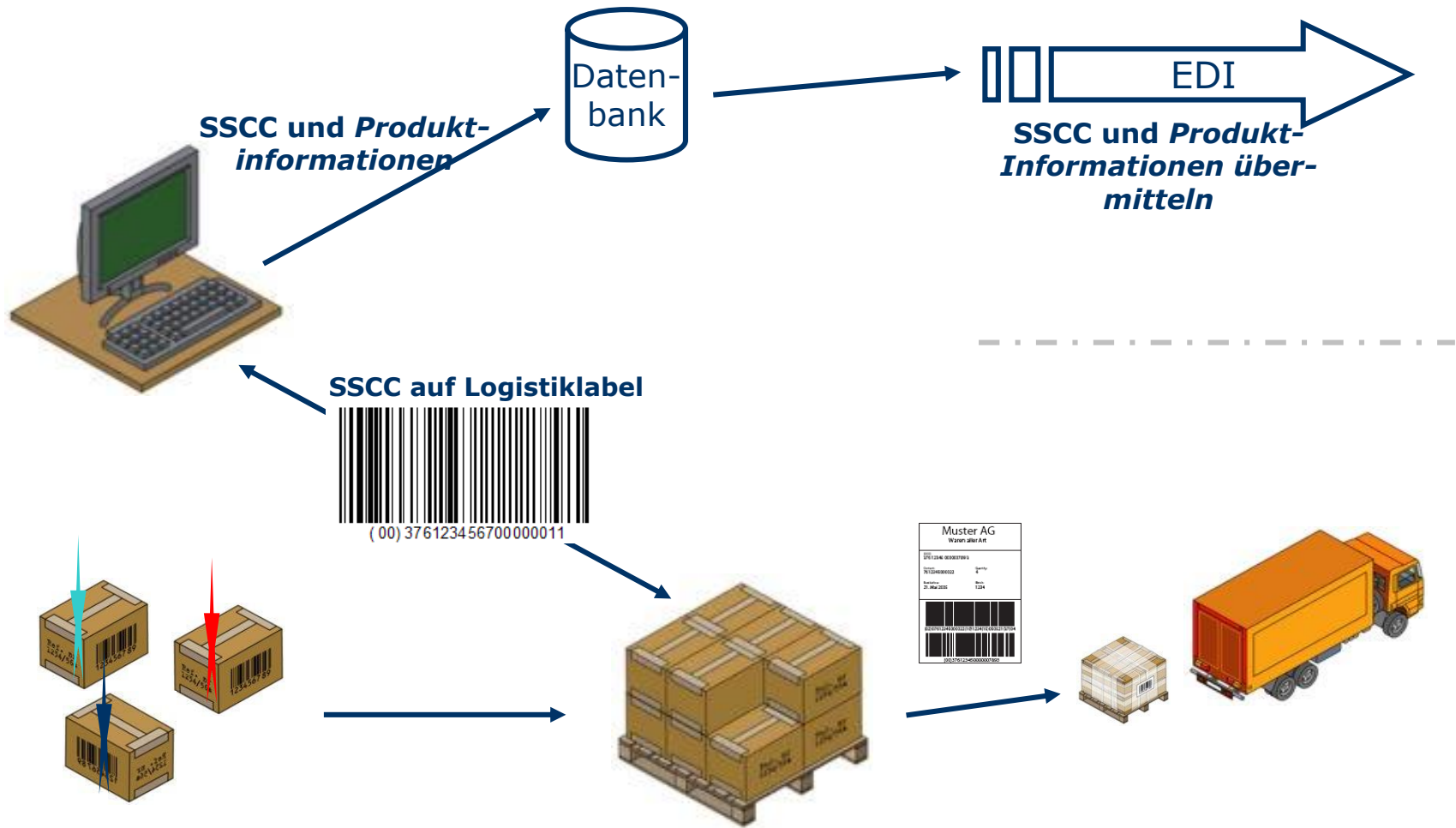
Logistiklabel

Layout (dreiteilig)

Infogehalt (Klartext versus Barcodes)

Anordnung mehrerer GS1-128 auf einem Label

Das GS1-128 Logistiklabel



The diagram illustrates the process of SSCC (Serial Shipping Container Code) and product information transmission via EDI to a database, and the subsequent comparison of SSCC with DESADV for all goods.

Top Section:

- A large arrow labeled **EDI** points from left to right, indicating the transmission of **SSCC und Produkt-Informationen übermitteln** (Transmit SSCC and product information).
- On the right, a cylinder labeled **Daten-bank** (Database) is shown next to a computer monitor and keyboard.

Bottom Section:

- A dashed horizontal line separates the top and bottom sections.
- On the left, a truck and a pallet of goods are shown. An arrow points from the pallet to a label for **Muster AG** (Waren ab Art).
- The label includes a barcode and a red checkmark, indicating successful scanning.
- An arrow points from the label to the **Daten-bank**, with the text **(00)376123456 700000011** written along the arrow, representing the SSCC.
- On the right, three boxes are shown. One box has a red lightning bolt (indicating an error or mismatch), and another has a blue lightning bolt (indicating a successful match).
- Text next to the boxes states: **SSCC wird mit DESADV verglichen -> durch SSCC und DESADV alle Waren erfasst** (SSCC is compared with DESADV -> all goods are captured by SSCC and DESADV).

Das GS1-128 Logistiklabel

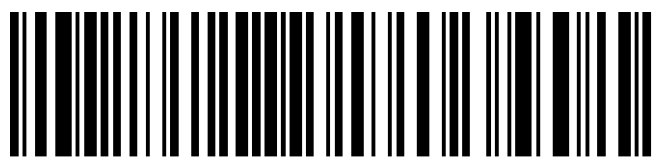
Beispiel: SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE

Format: A7

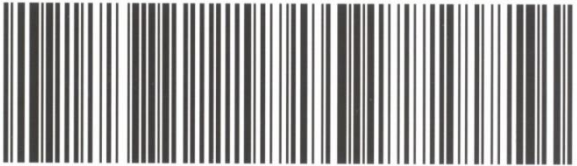
**Frei formatierte Information
(allgemeine Versenderdaten,
Logo, Empfänger etc.)**

**Klartextinformation, die auch
im Strichcode dargestellt ist.**

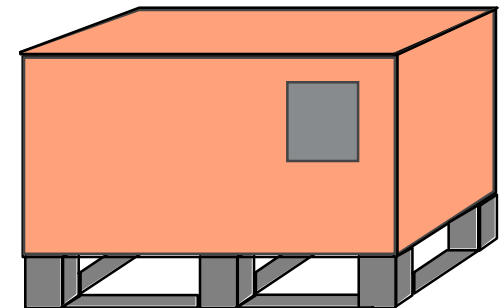
**GS1-128-Strichcode (mit
Klarschriftzeile). Mindest-
bestandteil: AI(00) = SSCC**

105 mm	
Versender: Musterfirma AG Bernstrasse 125 CH-8000 Zürich	Empfänger: BSL Weberstr. 77 DE 53113 Bonn
SSCC: 3 40 12345 123456789 5	
	
S S C C { 00 } 3 40 12345 123456789 5	
74 mm	

Das GS1-128 Logistiklabel

Muster AG Waren aller Art	
SSCC: 376 12345 000000789 3	
Content: 7612345000022	Quantity: 4
Best before: 21. Mai 2005	Batch: 1234
 (02)07612345000022(10)1234(15)050521(37)04	
 (00)376123450000007893	

Breite 105 oder 148 mm;
Höhe variabel in Abhängig-
keit der verlangten
Informationen

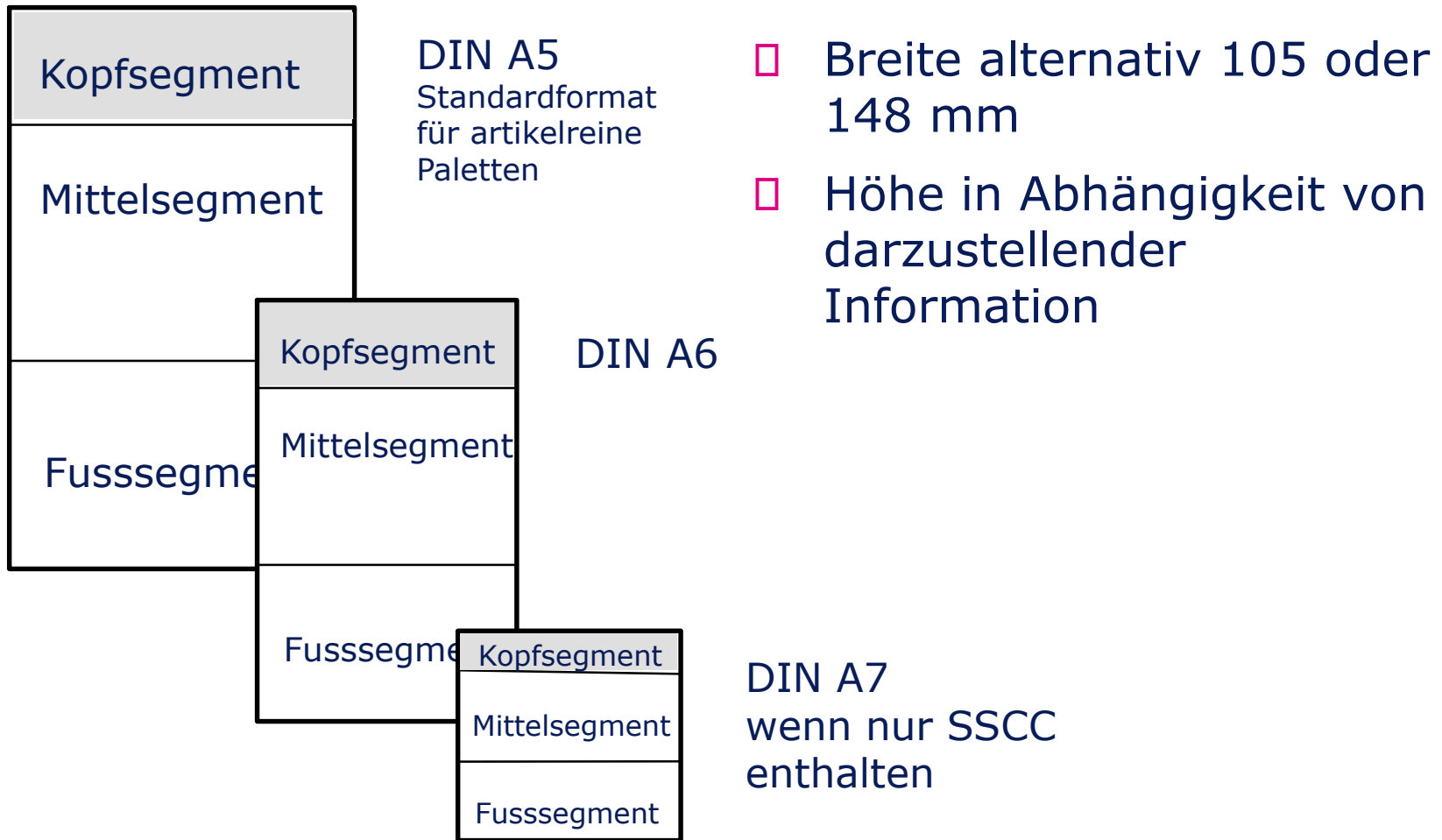


Min 31.75 mm



Min 31.75 mm

Formate des GS1-128-Logistiklabels



Welche Daten werden strichcodiert?

- Identifikation der Palette [SSCC, Serial Shipping Container Code - AI(00)]
- weitere je nach Bedürfnis von:
 - Kunde
 - Transportunternehmen
- Auch beim Logistiklabel gilt:
 - So wenig wie nötig!
 - Die einzig obligatorische Angabe ist der SSCC...



Das GS1-128 Logistiklabel - minimale Anforderung

Muster AG Waren aller Art
SSCC: 376 12345 000000789 3
 (00)376123450000007893



Min 31.75 mm

Der SSCC (Serial Shipping Container Code)

Identifikation von Transport- / Versandeinheiten



AI = Application Identifier
EZ = Erweiterungsziffer
PZ = Prüfziffer

Strichcodierung von Zusatzinformationen auf der Logistikeinheit

AI (02) + AI (37) sind Attribute des AI (00) und dürfen nur in Kombination mit dem SSCC verwendet werden

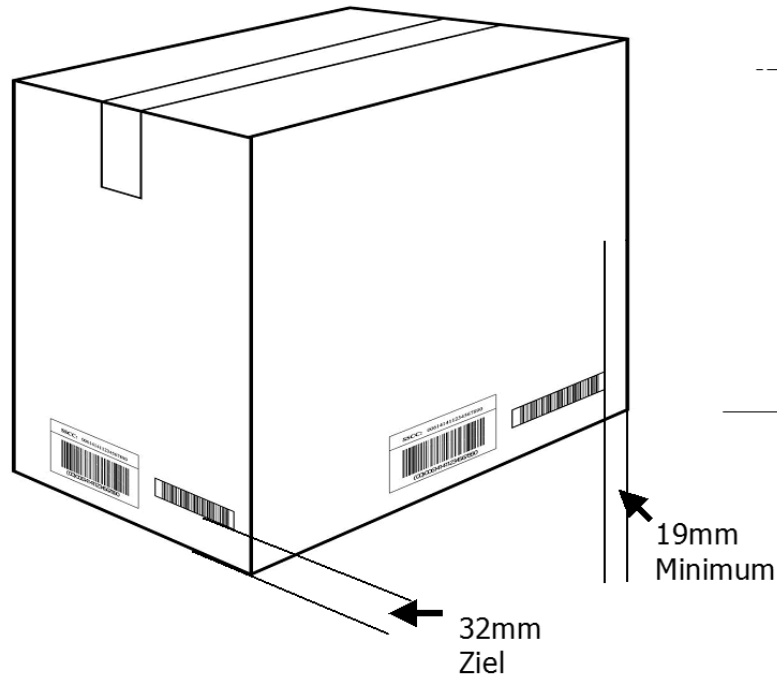
AI	14-stellige Darstellung der GTIN der HE					AI	Enthaltene Handels-einheiten
		GTIN-13					
02	0	76	12345	67890	3	37	1250

- AI = Application Identifier
02 = GTIN der enthaltenen Handelseinheiten
37 = Anzahl in der Transporteinheit enthaltenen Handelseinheiten

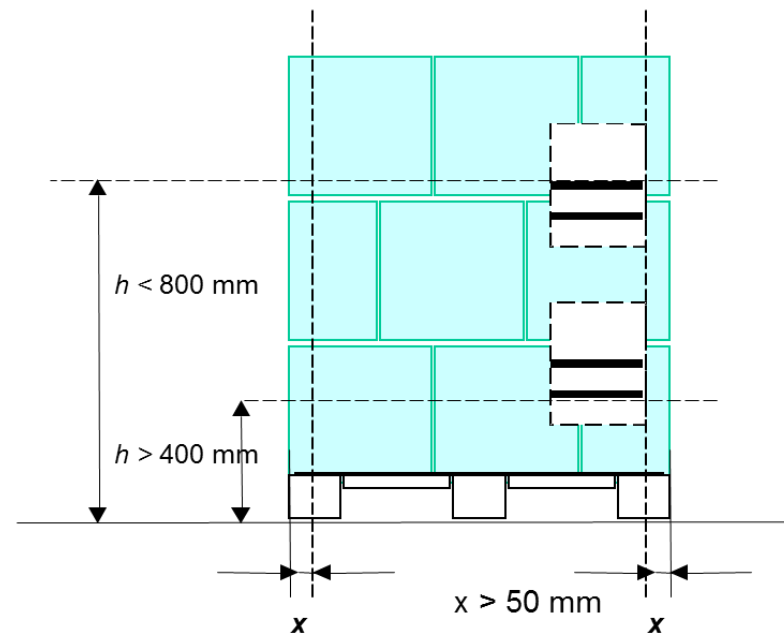
Platzierung des Labels auf Handels- und Transporteinheit

Platzierung der Logistiklabel

Kartons

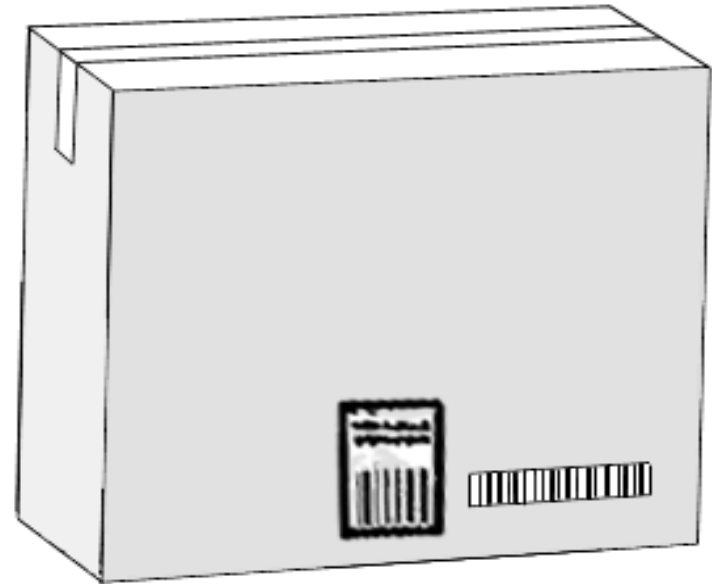


Paletten



Platzierung des Zusatzsymbols auf der Handelseinheit

- Neben vorhandenem Symbol
- Horizontal auf gleicher Höhe
- Nicht verdecken oder überkleben
- Hellzone für beide Symbole einhalten



Auszeichnungsbeispiele aus der Praxis

GS1 AI Standard in der Praxis: Versandereinheit



Transporteinheit mit GS1-128 (SSCC): Display



Logistische Einheit mit GS1-128 (SSCC)



Versandereinheit mit GS1-128 (SSCC): Platzierung

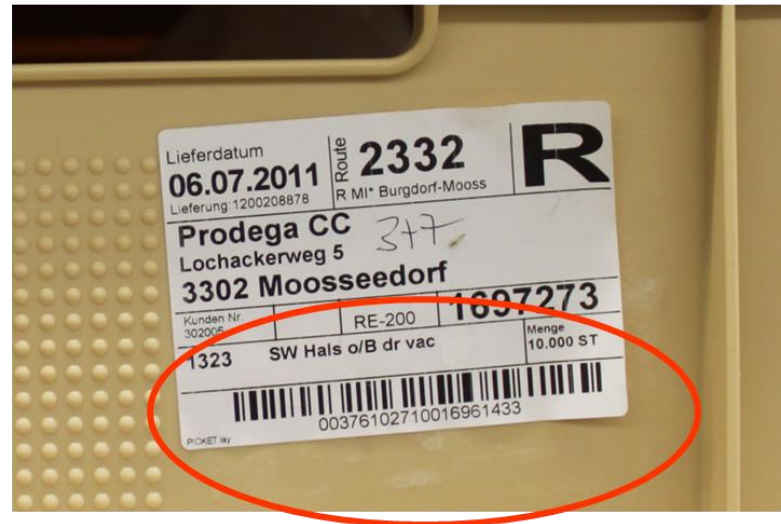
So (links)
oder so
(rechts)?



Versandereinheit mit Code 128 und «SSCC»



...bitte nicht so!



Versandereinheit mit Code 128 und «SSCC»

...bitte
nicht
so!



...aber bitte nicht so!



vom Etikettenverschleiss...

Handelseinheit mit GS1-128 und EAN-13



Paketpost



Diskussion und Fragen

